Requisitos ABP – Banco de Dados Relacional – DSM – Prof.ª Lucineide – 1ºSemestre/2026

BDR.01 – Modelagem, Manipulação e Consultas Relacionais

Tema — Aplicação Web para Autoatendimento da Secretaria Acadêmica da Fatec Jacareí

Objetivo

Desenvolver a estrutura inicial do banco de dados relacional e implementar operações básicas de manipulação e consulta, garantindo integridade e consistência dos dados.

Enunciado

Com base no sistema de autoatendimento da Secretaria Acadêmica, o grupo deverá implementar o banco de dados relacional que dará suporte às funcionalidades do chatbot, considerando o armazenamento estruturado das informações.

O banco deverá permitir o gerenciamento de:

- Nós de navegação (menus e submenus)
- Perguntas e respostas
- Usuários (Administrador e Secretária)
- Perguntas enviadas pelos usuários
- Logs de navegação

Requisitos técnicos obrigatórios

O banco de dados deve:

1. Criação e estrutura

- Criar tabelas com **DDL (CREATE TABLE)**
- Definir corretamente:
  - PK (Primary Key)
  - FK (Foreign Key)
  - NOT NULL
  - UNIQUE (quando necessário)

---

2. Manipulação de dados (DML)

Implementar:

- INSERT (inserção de dados iniciais)
- UPDATE (atualização de dados)
- DELETE (remoção de dados)

---

3. Controle de transações

Demonstrar uso de:

- COMMIT
- ROLLBACK
- TRUNCATE

---

4. Consultas básicas

Criar consultas com:

- SELECT
- WHERE
- ORDER BY
- LIMIT

---

5. Relacionamentos

Realizar inserções respeitando:

- Chaves estrangeiras
- Integridade referencial

---

6. Funções de agregação

Criar consultas utilizando:

- COUNT
- SUM
- AVG

- GROUP BY
- HAVING

---

7. Junção de tabelas (JOIN)

Criar consultas com:

- INNER JOIN
- LEFT JOIN
- Múltiplos JOINs (mínimo 3 tabelas)

Entregáveis

- Script SQL completo:
  - CREATE
  - INSERT
  - UPDATE
  - DELETE
- Consultas com JOIN e agregações
- Dados coerentes com o cenário

Requisitos ABP – Banco de Dados Relacional – DSM – Prof.ª Lucineide – 1ºSemestre/2026

CHECKLIST – BDR.01 (Fundamentos + JOIN)

Estrutura do Banco

- Criei todas as tabelas com CREATE TABLE
- Defini corretamente **PK (Primary Key)**
- Defini corretamente **FK (Foreign Key)**
- Usei **constraints** (NOT NULL, UNIQUE, etc.)

Manipulação de Dados

- Inseri dados com INSERT
- Atualizei dados com UPDATE
- Removi dados com DELETE
- Testei TRUNCATE

Transações

- Executei COMMIT
- Testei ROLLBACK

Consultas Básicas

- Usei SELECT
- Usei WHERE
- Usei ORDER BY
- Usei LIMIT

Funções de Agregação

- Usei COUNT
- Usei SUM ou AVG
- Usei GROUP BY
- Usei HAVING

Requisitos ABP – Banco de Dados Relacional – DSM – Prof.ª Lucineide – 1ºSemestre/2026

JOINs

- Fiz INNER JOIN
- Fiz LEFT JOIN
- Fiz JOIN com **3 tabelas**

Validação Final

- As consultas retornam resultados corretos
- Os dados fazem sentido com o sistema
- Não há erros de integridade